

2021年军队文职人员招聘考试理工学类-数学1试卷

一、单项选择题。每小题后的四个备选答案中只有一个最符合题意的答案。

- 1 该 a 为非零常数, 则极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+a}{x-a}\right)^x = ()$ 。
A、0 B、 e^a C、 e^{-a} D、 e^{2a}
- 2 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \arctan t dt}{x^2} = ()$ 。
A、0 B、 $\frac{1}{2}$ C、1 D、2
- 3 已知函数 $f(x, y, z) = 2x^2 + z^3 - xy^2$, 则该函数在 $P_0(1, 2, 0)$ 处理减少最快的变化率为 $()$ 。
A、 $-\sqrt{5}$ B、 $-2\sqrt{5}$ C、 $-3\sqrt{5}$ D、 $2\sqrt{5}$
- 4 已知 $\frac{(y+ax)dy + xdx}{(x+y)^2}$ 为某个二元函数的全微分, 则常数 $a = ()$ 。
A、-1 B、0 C、1 D、2
- 5 微分方程 $y'' + 2y' + y = 0$ 的通解 $y(x) = ()$ 。
A、 $c_1 e^x + c_2 e^{-x}$ B、 $c_1 e^{-x} + c_2 x e^{-x}$ C、 $c_1 e^x + c_2 x e^x$ D、 $c_1 x e^x + c_2 e^{-x}$
- 6 该 $|A| = \begin{vmatrix} 1 & -5 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 3 & 4 \end{vmatrix}$, A_{4j} 是 $|A|$ 中元素 a_{4j} 的代数余子式 ($j = 1, 2, 3, 4$), 则 $A_{41} + A_{42} + A_{43} + A_{44} = ()$ 。
A、4 B、-4 C、6 D、-6
- 7 设 $Ax = (a_1, a_2, a_3, a_4)x = 0$, 有通解 $\eta_1 = k(1, -1, 0, 1)^T$, 其中 k 是任意常数, 则下列向量组中一定线性相关的是 $()$ 。
A、 a_1, a_2, a_3 B、 a_1, a_2, a_4 C、 a_1, a_3, a_4 D、 a_2, a_3, a_4
- 8 已知向量组 a_1, a_2, a_3, a_4 线性无关, 则下列命题正确的是 $()$ 。
A、 $a_1 + a_2, a_2 + a_3, a_3 + a_4, a_1 + a_4$ 线性无关 B、 $a_1 - a_2, a_2 - a_3, a_3 - a_4, a_4 - a_1$ 线性无关
C、 $a_1 + a_2, a_2 + a_3, a_3 - a_4, a_4 - a_1$ 线性无关 D、 $a_1 - a_2, a_2 + a_3, a_3 - a_4, a_4 - a_1$ 线性无关
- 9 设随机变量 $X \sim N(2, \delta^2)$, 已知 $P\{2 \leq x \leq 4\} = 0.4$, 则 $P\{x \leq 0\} = ()$ 。
A、0.4 B、0.3 C、0.2 D、0.1
- 10 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $X \sim N(0, 4)$, $Y \sim B(9, \frac{1}{3})$, 则 $D(2X - 3Y) = ()$ 。
A、8 B、16 C、28 D、34
- 11 下列选项与 $\lim_{x \rightarrow \infty} x_n = a$ 等价的是 $()$
A、 $\forall \varepsilon > 0, \exists N(N \in \mathbb{N}^+)$, 当 $n > N$ 时, 不等式 $x_n - a < \varepsilon$ 成立
B、 $\forall \varepsilon > 0, \exists N(N \in \mathbb{N}^+)$, 当 $n > N$ 时, 有无穷多项 x_n , 使不等式 $|x_n - a| < \varepsilon$ 成立
C、 $\forall \varepsilon > 0, \exists N(N \in \mathbb{N}^+)$, 当 $n > N$ 时, 不等式 $|x_n - a| > c\varepsilon$ 成立, 其中 c 为某个正常数
D、 $\exists N(N \in \mathbb{N}^+)$, 对 $\forall \varepsilon > 0$ 时, 当 $n > N$ 时, 不等式 $|x_n - a| < \varepsilon$ 成立
- 12 已知当 $x \rightarrow 0$ 时, $(1 + ax^2)^{\frac{1}{3}} - 1$ 与 $\cos x - 1$ 是等价无穷小, 则常数 $a = ()$
A、 $\frac{2}{3}$ B、 $\frac{3}{2}$ C、 $-\frac{3}{2}$ D、 $-\frac{2}{3}$
- 13 设函数 $f(x)$ 对任意 x 均满足等式 $f(1+x) = af(x)$, 且有 $f'(0) = b$, 其中 a, b 为不相等的非零常数, 则 $()$
A、 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处不可导 B、 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导, 且 $f'(1) = a$

- C、 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导, 且 $f'(1)=b$ D、 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导, 且 $f'(1)=ab$
- 14 已知 $\frac{d}{dx}[f(\frac{1}{1+e^x})]=e^x$, 则 $f'(\frac{1}{2})=()$
 A、1 B、 $-\frac{1}{4}$ C、 $\frac{1}{4}$ D、-4
- 15 对函数 $f(x)=\ln(x+\sqrt{1-x^2})$ 在区间 $[0,1]$ 上应用罗尔定理可得 ξ 的值 $()$
 A、 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ B、 $\frac{1}{\sqrt{3}}$ C、 $\frac{1}{2}$ D、 $\frac{1}{3}$
- 16 曲线 $y=\frac{x^3}{x^2+1}$ 的斜渐近线方程是 $()$
 A、 $y=x$ B、 $y=x-1$ C、 $y=x+1$ D、 $y=2x$
- 17 已知可导函数 $f(x)$ 的一个反函数为 $\ln x$, 则不定积分 $\int e^{2x}f(e^{2x})dx=()$
 A、 $\frac{1}{2}e^{-2x}$ B、 $x+C$ C、 $\frac{1}{2}e^{-2x}+C$ D、 $\frac{1}{2}e^{2x}+C$
- 18 已知函数 $f(x)$, $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有定义, $f(x)$ 连续且无零点, $g(x)$ 有间断点, 则 $()$ 。
 A、 $f(g(x))$ 必有间断点 B、 $g(f(x))$ 必有间断点
 C、 $\frac{g(x)}{f(x)}$ 必有间断点 D、 $f(x)^{g(x)}$ 必有间断点
- 19 设 $M=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1+x^2} \cos^4 x dx$, $N=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin^5 x + \cos^4 x) dx$, $P=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^2 \sin x - \cos^4 x) dx$, 则 $()$
 A、 $M < P < N$ B、 $N < P < M$ C、 $P < M < N$ D、 $N < M < P$
- 20 由曲线 $y=\ln x$ 与两直线 $y=e+1-x$ 及 $y=0$ 所围成的平面图形的面积是 $()$
 A、1 B、 $\frac{3}{2}$ C、2 D、3
- 21 母线平行于 z 轴, 且通过直线 $\begin{cases} x^2+2y^2-z^2=3 \\ 3x^2-y^2+z^2=4 \end{cases}$ 的柱面面积是 $()$ 。
 A、 $2x^2+y^2=7$ B、 $7x^2+z^2=11$ C、 $4x^2+y^2=7$ D、 $7y^2-4z^2=5$
- 22 已知两条直线 $L_1: \frac{x-1}{-1} = \frac{y-1}{0} = \frac{z}{-2}$, $L_2: x+2=y-1=z-1$, 则过 L_1 且平行于 L_2 的平面方程是 $()$ 。
 A、 $2x-y-z-1=0$ B、 $2x+y-z+4=0$ C、 $x+y+z-1=0$ D、 $2x-y-z+6=0$
- 23 设函数 $f(x)=\begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x>0 \\ x, & x \leq 0, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处 $()$ 。
 A、不连续且不可导 B、不连续但可导 C、连续且可导 D、连续但不可导
- 24 设 $y=(1+\sin x)^x$, 则 $dy|_{x=\pi}=()$ 。
 A、 $-\pi dx$ B、 πdx C、 $-2\pi dx$ D、 $2\pi dx$
- 25 设函数 $z=f(x,y)$ 的全微分为 $dz=2xdx+3ydy$, 则点 $(0,0)$ $()$ 。
 A、是 $f(x,y)$ 的极大值点 B、是 $f(x,y)$ 的极小值点
 C、不是 $f(x,y)$ 的极值点 D、不是 $f(x,y)$ 的连续点
- 26 设函数 $F(x,y)=\int_0^{xy} \frac{\sin t}{1+t^2} dt$, 则 $\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} \Big|_{(0,2)}=()$ 。
 A、0 B、1 C、2 D、4
- 27 若函数 $z=f(x,y)$ 是由方程 $e^z+xyz+x+\cos x=2$ 确定, 则 $dz|_{(0,2)}=()$ 。
 A、 dx B、 $dx+dy$ C、 $-dx$ D、 $dx-dy$
- 28 过椭圆面 $\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{12}+\frac{z^2}{27}=1$ 上点 $(1,2,3)$ 处的切平面方程是 $()$ 。

A、 $\frac{(x-1)}{6} = \frac{(y-2)}{3} = \frac{(z-3)}{2}$ B、 $6(x-1) + 3(y-2) - 2(z-3) = 0$ C、 $6(x-1) + 3(2-y) + 2(z-3) = 0$ D、 $6(x-1) + 3(y-2) + 2(z-3) = 0$

29 设平面曲线L: $x^2 + y^2 = 1$, 取逆时针方向, 则曲线积分 $\oint ydx + xdy$ ()。

- A、0 B、 π
C、 2π D、 -2π

30 设 $f(x)$ 是定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上以2为周期的函数, 且 $f(x) = \begin{cases} 2, & -1 \leq x < 0 \\ x, & 0 \leq x < 1 \end{cases}$, 则 $f(x)$ 的傅里叶级数在点 $x = 2021$ 处收敛于 ()。

- A、0 B、 $\frac{3}{2}$
C、1 D、 $\frac{1}{2}$

资源微信公众号: biguo25

31 微分方程 $y' + \frac{1}{x}y = \frac{\sin x}{x}$ 的通解 $y(x) =$ ()。

- A、 $\frac{1}{x}(-\cos x + C)$ B、 $-x \cos x + C$ C、 $-x \sin x + C$ D、 $\frac{1}{x}(-x \sin x + C)$

32 设非齐次线性微分方程 $y' + p(x)y = q(x)$ 有两个不同的解 $y_1(x), y_2(x)$, 则该方程的通解 $y(x) =$ ()。

- A、 $C[y_1(x) - y_2(x)]$ B、 $C[y_1(x) + y_2(x)]$ C、 $(C+1)y_1(x) - Cy_2(x)$ D、 $(C+1)y_1(x) + Cy_2(x)$

33 交换二次积分的积分顺序: $\int_{-1}^0 dy \int_{1-y}^2 f(x, y)dx =$ ()。

- A、 $\int_1^2 dx \int_0^{1-y} f(x, y)dy$ B、 $\int_{-1}^0 dx \int_{1-x}^0 f(x, y)dy$ C、 $\int_1^2 dx \int_{1-x}^0 f(x, y)dy$ D、 $\int_{-1}^0 dx \int_2^{1-x} f(x, y)dy$

34 设 $D = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ -4 & 1 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则D的最后一列元素的余子式之和是 ()。

- A、-24 B、24 C、-6 D、6

35 设A、B均为2阶矩阵, 若 $|A| = 2, |B| = 3$, 则分块矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵是 ()。

- A、 $\begin{pmatrix} 0 & 3B^* \\ 2A^* & 0 \end{pmatrix}$ B、 $\begin{pmatrix} 0 & 2B^* \\ 3A^* & 0 \end{pmatrix}$ C、 $\begin{pmatrix} 0 & 3A^* \\ 2B^* & 0 \end{pmatrix}$ D、 $\begin{pmatrix} 0 & 2A^* \\ 3B^* & 0 \end{pmatrix}$

36 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{pmatrix}$, 则三个不同的平面

$a_ix + b_iy + c_iz + d_i = 0 (a_i^2 + b_i^2 \neq 0, i = 1, 2, 3)$ 仅交于一点的充要条件是 ()。

- A、 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关
B、 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关
C、 $R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$
D、 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关; $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关

37 若向量 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_m$ 线性表示, 则下列结论一定正确的是 ()。

- A、存在一组不全为零的常数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 使得 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = \beta$ 成立
B、存在一组全为零的常数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 使得 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = \beta$ 成立
C、存在唯一一组常数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 使得 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = \beta$ 成立
D、向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta$ 线性相关

38

设方程组 $Ax = \beta$ 有无穷多解, 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 & a \\ a & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 则实数 $a = ()$ 。

- A、1 B、-1 C、2 D、-2

39 若矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & x \\ 4 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ 能够相似对角化, 则 $x = ()$ 。

- A、3 B、-3 C、0 D、1

40 设 A 是 3 阶实对称矩阵, 且 $A^2 + 2A = 2E$, $|A| = 4$, 则二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T Ax$ 的规范形是 $()$ 。

- A、 $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$ B、 $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$ C、 $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$ D、 $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$

41 设 A 为满秩的实对称矩阵, 则与 $x^T Ax$ 的正惯性指数及秩均一定相同的是 $()$ 。

- A、 $x^T (A + \lambda E) x$ B、 $x^T (AA) x$ C、 $x^T A^{-1} x$ D、 $x^T A^n x$

42 甲袋中有 2 个白球 3 个黑球, 乙袋中全是白球, 今从甲袋中任取 2 球, 从乙袋中任取 1 球混合后, 从中任取一球为白球的概率是 $()$ 。

- A、 $\frac{1}{5}$ B、 $\frac{2}{5}$ C、 $\frac{3}{5}$ D、 $\frac{4}{5}$

43 下列函数可以作为随机变量的分布函数的是 $()$ 。

- A、 $F(x) = \frac{1}{1+x^2}$ B、 $F(x) = \frac{1}{\pi} \arctan x + \frac{1}{2}$ C、 $\begin{cases} \frac{1}{2}(1-e^{-x}), x > 0 \\ 0, x \leq 0 \end{cases}$ D、 $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$

44 一名实习生用同一台机器独立地制造出 3 个同种零件, 第 i 个零件是不合格品的概率为

$P_i = \frac{1}{1+i}$ ($i = 1, 2, 3$) $P_i = 1/(1+i)$ ($i = 1, 2, 3$)。以 X 表示 3 个零件中合格品的个数, 则 $P\{X = 2\} = ()$ 。

- A、 $\frac{11}{24}$ B、 $\frac{1}{2}$ C、 $\frac{17}{24}$ D、 $\frac{1}{3}$

45 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} Ax^3, 0 < x < 1 \\ 0, \text{其他} \end{cases}$, 则 $P\{X < \frac{1}{2}\} = ()$ 。

- A、 $\frac{3}{4}$ B、 $\frac{1}{4}$ C、 $\frac{1}{16}$ D、 $\frac{1}{2}$

46 已知随机变量 X 在 $(0, 5)$ 上服从均匀分布, 则方程 $a^2 + Xa + 1 = 0$ 有实根的概率是 $()$ 。

- A、0.2 B、0.4 C、0.6 D、0.8

47 设随机变量 X 与 Y 独立, 且都服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 则 $P\{|X - Y| < 1\} = ()$ 。

- A、与 μ 无关, 与 σ^2 有关 B、与 μ 有关, 与 σ^2 无关
C、与 μ , σ^2 都有关 D、与 μ , σ^2 都无关

48 设随机变量 X 与 Y 独立同分布, 且分布函数 $F(x)$, 则 $Z = \max(X, Y)$ 的分布函数是 $()$ 。

- A、 $F^2(x)$ B、 $F(x)F(y)$ C、 $1 - [1 - F(x^2)]^2$ D、 $[1 - F(x)][1 - F(y)]$

49 设 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数, $X_i = \begin{cases} 1, A \text{ 发生} \\ 0, \text{其他} \end{cases}$, $i = 1, 2, \dots, 100$, 且 $P(A) = 0.4$, $X_1, X_2, \dots, X_{100}$ 相互独立。令 $Y = \sum_{i=1}^{100} X_i$, 则由中心极限定理可知分布函数近似值为 $()$ 。

- A、 $\Phi(y)$ B、 $\Phi(\frac{y-40}{\sqrt{24}})$ C、 $\Phi(y-40)$ D、 $\Phi(\frac{y-40}{24})$

50 微分方程 $y'' - 2y' - 3y = 0$ 的通解为 $()$ 。

- A、 $C_1 e^{-x} + C_2 e^{3x}$ B、 $C_1 e^{-x} + C_2 x e^{3x}$ C、 $C_1 x e^{-x} + C_2 e^{3x}$ D、 $C_1 e^x + C_2 e^{-3x}$

51 二次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\sin\theta} f(r \cos\theta, r \sin\theta) r dr$ 可写成 $()$ 。

- 52 该空间区域 $\Omega_1 = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\}$, $\Omega_2 = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, z \geq 0\}$, 则下列结论成立的是 ()。
- 53 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^n$, 在 $(0, +\infty)$ 内的和函数 $s(x) = ()$ 。
- 54 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-2)^n$ 在点 $x = -2$ 处收敛, 则此级数在点 $x = 5$ 处 ()。
- 55 设 A 为 3 阶矩阵, $|A| = 5$, A^* 为 A 的伴随矩阵, 则 $|(3A)^{-1} - 2A^*| = ()$ 。
- 56 设 $A = \begin{bmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{bmatrix}$, A^* 为 A 的伴随矩阵, 若 $R(A^*) = 1$, 则必有 ()。
- 57 已知向量空间的基 I: $a_1 = (1, 1, 1)^T$, $a_2 = (1, 0, -1)^T$, $a_3 = (1, 0, 1)^T$, 基 II: $\beta_1 = (1, 2, 1)^T$, $\beta_2 = (2, 3, 4)^T$, $\beta_3 = (3, 4, 3)^T$, 则由基 I 到基 II 的过渡矩阵 $P = ()$ 。
- 58 设 A 为 3 阶矩阵, P 为 3 阶可逆矩阵, α_1, α_2 为 A 的属于特征值 1 的线性无关的特征向量, α_3 为 A 的属于特征值 -1 的特征向量, $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的可逆矩阵 P 是 ()。
- 59 该 A, P 均为 3 阶矩阵, P^T 为 P 的转置矩阵, 且 $P^TAP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 。若 $P = (a_1, a_2, a_3)$, $Q = (a_1 + a_2, a_2, a_3)$, 则 Q^TAQ 是 ()。
- 60 设 X_1, X_2 是任意两个相互独立连续随机变量, 它们的概率密度函数, 分别为 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$, 分布函数分别为 $F_1(x)$ 和 $F_2(x)$, 则 ()。
- 61 随机试验 E 有 3 种两两互为相容的结果 A_1, A_2, A_3 , 且三种结果发生的概率均为 $\frac{1}{3}$, 将试验 E 独立重复 2 次, X 表示 2 次试验中结果 A_1 发生的次数, Y 表示 2 次试验中结果 A_2 发生的次数, 则 X 与 Y 的相关系数是 ()。

62 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{X}, S^2$ 分别为样本均值和样本方差, 又设 X_{n+1} 与 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 则统计量 $\frac{X_{n+1} - \bar{X}}{S} \sqrt{\frac{n}{n+1}}$ 的分布是 ()。

- A、 $\chi^2(n-1)$ B、 $F(1, n-1)$ C、 $\chi^2(n)$ D、 $t(n-1)$

63 已知总体 x 概率密度函数为 $(x; y) = \begin{cases} \lambda^2 x e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 其中 $\lambda > 0$ 为未知参数, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为取自总体 x 的样本, 则 λ 的最大似然估计量 $\frac{n}{\lambda} =$ ()。

- A、 $\frac{1}{\bar{x}}$ B、 $\frac{2}{\bar{x}}$ C、 $\frac{3}{\bar{x}}$ D、 $\frac{4}{\bar{x}}$

2021年军队文职人员招聘考试理工学类-数学1试卷（解析）

- 1 本题主要考查函数的极限的相关知识。

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+a}{x-a} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2a}{x-a} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2a}{x-a} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2a}{x-a} \right)^{\frac{x-a}{2a} \times 2a + a} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2a}{x-a} \right)^{\frac{x-a}{2a} \times 2a} \cdot \left(1 + \frac{2a}{x-a} \right)^a = e^{2a}.$$

故正确答案为D。

- 2 本题主要考查函数的极限的相关知识。

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \arctan t dt}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{2x} = \frac{1}{2}.$$

故正确答案为B。

- 3 本题主要考查导数的应用的相关知识。

求解变化率其实是去求方向导数，因为方向导数本质上研究的是函数在某点处沿某特定方向上的变化率问题，有 $f_x(x, y, z) = 4x - y^2$; $f_y(x, y, z) = -2xy$; $f_z(x, y, z) = 3z^2$ ，所以 f 在该点 $P_0(1, 2, 0)$ 的梯度为 $(f_x(P_0), f_y(P_0), f_z(P_0)) = (0, -4, 0)$ 。 f 减少最快的方向为 l 方向余弦为 $(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}, 0)$ ，所以 $f_l(P_0) = -2\sqrt{5}$ 。

故正确答案为B。

- 4 本题主要考查二元函数的全微分的相关知识。

由题意，记该函数为 f ，则有 $df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$ ，所以 $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{x}{(x+y)^2}$ ， $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{y+ax}{(x+y)^2}$ ，由全微分的充要条件 $\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)$ ，所以 $\frac{-2x}{(x+y)^3} = \frac{-ax + (a-2)y}{(x+y)^3}$ ，即 $a = 2$ ，

故正确答案为D。

- 5 本题主要考查二阶齐次线性微分方程求解的相关知识。

写出特征方程为 $r^2 + 2r + 1 = 0$ ，特征根为 $r_1 = r_2 = -1$ ，则通解为 $y(x) = C_1 e^{-x} + C_2 x e^{-x}$ ，

故正确答案为B。

- 6 本题主要考查行列式计算的相关知识。

$$A_{41} + A_{42} + A_{43} + A_{44} = \begin{vmatrix} 1 & -5 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & -5 & 1 & 3 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & -6 & 0 & 2 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -6 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 1 \times (-6) \times (1 \times 3 - 2 \times 2) = 6,$$

故正确答案为C。

- 7 本题主要考查向量组线性相关性的相关知识。

$\eta_1 = k(1, -1, 0, 1)^T$ 为基础解系，所以 $(1, -1, 0, 1)^T$ 为一个解，有 $(a_1, a_2, a_3, a_4) \cdot (1, -1, 0, 1)^T = 0$ ，即 $a_1 - a_2 + a_4 = 0$ ， a_1, a_2, a_4 线性相关，

故正确答案为B。

- 8 本题主要考查向量组线性相关性的相关知识。根据线性无关的定义，D项四个向量线性无关，D项正确。

方法一：根据定义：

A项： $(a_1 + a_2) - (a_2 + a_3) + (a_3 + a_4) - (a_1 + a_4) = 0$ ，则这四个向量线性相关；与题干不符，排除。

B项： $-(a_1 - a_2) - (a_2 - a_3) - (a_3 - a_4) - (a_4 - a_1) = 0$ ，则这四个向量线性相关；与题干不符，排除。

C项： $(a_1 + a_2) - (a_2 + a_3) + (a_3 - a_4) + (a_4 - a_1) = 0$ ，则这四个向量线性相关；与题干不符，排除。

D项： $0(a_1 - a_2) + 0(a_2 + a_3) + 0(a_3 - a_4) + 0(a_4 - a_1) = 0$ ，则这四个向量线性无关；D项正确。

方法二：

$$\text{A项：} (a_1 + a_2, a_2 + a_3, a_3 + a_4, a_1 + a_4) = (a_1, a_2, a_3, a_4) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 因为 } \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0,$$

则这四个向量线性相关；与题干不符，排除。

$$\text{B项：} (a_1 - a_2, a_2 - a_3, a_3 - a_4, a_4 - a_1) = (a_1, a_2, a_3, a_4) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 因为}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 0, \text{ 则这四个向量线性相关；与题干不符，排除。}$$

$$\text{C项：} (a_1 + a_2, a_2 + a_3, a_3 - a_4, a_4 - a_1) = (a_1, a_2, a_3, a_4) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 因为}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 0, \text{ 则这四个向量线性相关；与题干不符，排除。}$$

$$\text{D项：} (a_1 - a_2, a_2 + a_3, a_3 - a_4, a_4 - a_1) = (a_1, a_2, a_3, a_4) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 因为}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0, \text{ 则这四个向量线性无关；与题干相符，D项正确。}$$

故正确答案为D。

- 9 本题主要考查正态分布对称性求概率的相关知识。

$$P\{2 \leq x \leq 4\} = 0.4, \text{ 即 } P\{x \geq 4\} = 0.1 = P\{x \leq 0\},$$

故正确答案为D。

- 10 本题主要考查随机变量的数字特征的相关知识。

$X \sim N(0, 4)$, $E(X) = 0$, $D(X) = 4$; $Y \sim B(9, \frac{1}{3})$, $E(Y) = 9 \times \frac{1}{3} = 3$, $D(X) = 9 \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = 2$,
 $D(2X - 3Y) = D(2X) + D(-3Y) = 4 \times 4 + 9 \times 2 = 34$,

故正确答案为D。

- 11 本题主要考查数列的极限的相关知识。由极限定义, 对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N(N \in \mathbb{N}^+)$ 时, 当 $n > N$ 时, 不等式 $|x_n - a| < \varepsilon$

成立。D项与 $\lim_{x \rightarrow \infty} x_n = \alpha$ 等价, D项正确。

A项: 如对数列 $\{(-1)^n + \frac{1}{n}\}$, $a = 1$, 对任意的 $\forall \varepsilon > 0$ 设 $(\varepsilon < 1)$, 存在 $N = [\frac{1}{\varepsilon}]$, 当 $n > N$ 时,
 $(-1)^n + \frac{1}{n} - 1 \leq \frac{1}{n} < \varepsilon$, 但极限不存在。与题干不符, 排除。

B项: 如对数列 $x_n = \begin{cases} n, n = 2k - 1 \\ 1 - \frac{1}{n}, n = 2k \end{cases}$, $k \in \mathbb{N}^+$, $a = 1$, 对任意的 $\forall \varepsilon > 0$ 设 $\varepsilon < 1$, 存在 $N = [\frac{1}{\varepsilon}]$, 当
 $n > N$ 且 n 为偶数时, 无穷多项满足 $|x_n - a| = \frac{1}{n} < \varepsilon$ 成立, 但极限不存在。与题干不符, 排除。

C项: 由极限定义, $\forall \varepsilon > 0$, $\frac{\varepsilon}{c} > 0$, $\exists N(N \in \mathbb{N}^+)$, 当 $n > N$ 时, 不等式 $|x_n - a| < c \frac{\varepsilon}{c} = \varepsilon$ 成立, 符合
 极限定义。与题干不符, 排除。

故正确答案为D。

- 12 本题主要考查等价无穷小的相关知识。当 $x \rightarrow 0$ 时, $(1 + ax^2)^{\frac{1}{3}} - 1 \sim \frac{1}{3}ax^2$, $\cos x - 1 \sim -\frac{1}{2}x^2$, 即有
 $-\frac{1}{2}x^2 = \frac{1}{3}ax^2$, $a = -\frac{3}{2}$ 。故正确答案为C。

- 13 本题主要考查导数的相关知识。 $f'(1) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1+x) - f(1)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{af(x) - af(0)}{x}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a[f(x) - f(0)]}{x} = af'(0) = ab$ 。即 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导, 且 $f'(1) = ab$, 故正确答案为D。

- 14 本题主要考查导数的运算的相关知识。 $\frac{d}{dx}[f(\frac{1}{1+e^x})] = e^x$, 所以 $\frac{-e^x}{(1+e^x)^2} \cdot f'(\frac{1}{1+e^x}) = e^x$, 故
 $f'(\frac{1}{1+e^x}) = -(1+e^x)^2$, 令 $\frac{1}{1+e^x} = \frac{1}{2}$, $f'(\frac{1}{2}) = -4$, 故正确答案为D。

- 15 本题主要考查罗尔中值定理的相关知识。 $f(x) = \ln(x + \sqrt{1-x^2})$ 在区间 $(0, 1)$ 上可导, $f(0) = f(1)$, 故
 有 $f'(\xi) = 0$, 因为 $f'(x) = \frac{1-x(1-x^2)^{-\frac{1}{2}}}{x + \sqrt{1-x^2}}$, 解得 $\xi = \frac{1}{\sqrt{2}}$, 故正确答案为A。

- 16 本题主要考查渐近线的相关知识。 $k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{x^3}{x^2+1}}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x^2+1} = 1$,
 $b = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) - x = \lim_{x \rightarrow \infty} (\frac{x^3}{x^2+1} - \frac{x^3+x}{x^2+1}) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-x}{x^2+1} = 0$, 曲线 $y = \frac{x^3}{x^2+1}$ 的斜渐近线方程
 是 $y = x$ 。

故正确答案为A。

- 17 本题主要考查凑微分的相关知识。 $\int e^{2x} f(e^{2x}) dx = \frac{1}{2} \int f(t) d(e^{2x}) = \frac{1}{2} f(e^{2x}) + C$ 。故正确答案为
 D。

- 18 本题主要考查函数间断点的相关知识。设 $f(x) = x^2 + 1$, $g(x) = \begin{cases} -1, x < 0 \\ 1, x \geq 0 \end{cases}$ 。 $\frac{g(x)}{f(x)} = \begin{cases} \frac{-1}{x^2+1}, x < 0 \\ \frac{1}{x^2+1}, x \geq 0 \end{cases}$
 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{f(x)} = -1$, 必有间断点 $x = 0$, C项函数必有间断点, C项正确。

A项: $f(g(x)) = 1^2 + 1 = 2$, 无间断点。与题干不符, 排除。

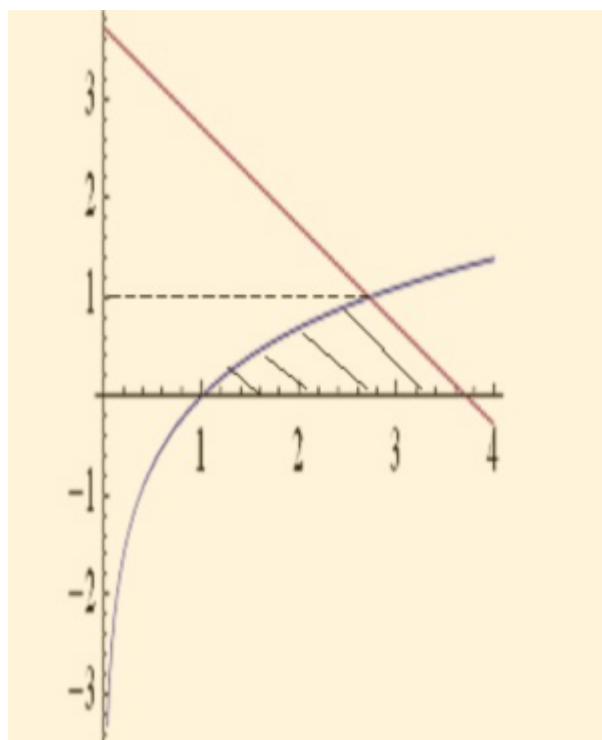
B项: $g(f(x)) = 1$, 无间断点。与题干不符, 排除。

D项: $f(x)^{g(x)} = \begin{cases} (x^2+1)^{-1}, & x < 0 \\ x^2+1, & x \geq 0 \end{cases}$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)^{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x^2+1)^{-1} = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)^{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x^2+1) = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)^{g(x)} = 1$, $f(x)^{g(x)}$ 在 $x=0$ 处连续, 即在 $\mathbb{R}$ 上连续, 无间断点。与题干不符, 排除。

故正确答案为C。

19 本题主要考查定积分的相关知识。被积函数 $\frac{\sin x}{1+x^2} \cos^4 x$ 为奇函数, 则 $M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1+x^2} \cos^4 x dx = 0$; $N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin^5 x + \cos^4 x) dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x dx + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x dx$, 因为被积函数 $\cos^4 x$ 在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上恒大于0, 则 $N > 0$; $P = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^2 \sin x - \cos^4 x) dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x^2 \sin x dx - \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x dx < 0$, $P < 0$, 所以有 $P < M < N$ 。故正确答案为C。

20 本题主要考查定积分的应用的相关知识。如图: 曲线 $y = \ln x$ 与两直线 $y = e + 1 - x$ 的交点为 $(e, 1)$, 所以面积 $S = \int_0^1 (e + 1 - y - e^y) dy = ey + y - \frac{1}{2}y^2 - e^y \Big|_0^1 = \frac{3}{2}$ 。故正确答案为B。



21 本题主要考查柱面的相关知识。

母线平行于 z 轴, 准线在 xoy 平面上, 且为曲线在 xoy 平面的投影; 由 $\begin{cases} x^2 + 2y^2 - z^2 = 3 \\ 3x^2 - y^2 + z^2 = 4 \end{cases}$ 消去 z 为 $4x^2 + y^2 = 7$ 。

故正确答案为C。

22 本题主要考查空间平面与直线的知识。

平面过 L_1 , 则平面过 L_1 上点 $(1, 1, 0)$ 。平面法向量为

$$(-1, 0, -2) \times (1, 1, 1) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2\vec{i} - \vec{j} - \vec{k} = (2, -1, -1), \text{ 则该平面方程为}$$

$$2(x-1) - (y-1) - z = 0, \text{ 即 } 2x - y - z - 1 = 0.$$

故正确答案为A。

23 本题主要考查函数的连续和可导的相关知识。

$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \sin \frac{1}{x^3} = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} x = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0) = 0$; $f(x)$ 在点 $x = 0$ 连续; $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x \sin \frac{1}{x^3}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \sin \frac{1}{x^3}$ 不存在, $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处不可导。

故正确答案为D。

24 本题主要考查微分的相关知识。

两边同时取对数 $\ln y = x \ln(1 + \sin x)$, 两边同时对 x 求导得 $\frac{y'}{y} = \ln(1 + \sin x) + \frac{x \cos x}{1 + \sin x}$, 故 $y' = (1 + \sin x)^x \cdot [\ln(1 + \sin x) + \frac{x \cos x}{1 + \sin x}]$, $y'(\pi) = -\pi$, $dy|_{x=\pi} = -\pi dx$ 。

故正确答案为A。

25 本题主要考查全微分的相关知识。

由题意 $\frac{\partial z}{\partial x} = 2x$, $\frac{\partial z}{\partial y} = 3y$ 。求二阶偏导数 $A = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 2$, $B = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 0$, $C = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 3$, 在 $(0, 0)$ 处 $\frac{\partial z}{\partial x} = 0$, $\frac{\partial z}{\partial y} = 0$, 故 $(0, 0)$ 为 $z = f(x, y)$ 的一个驻点, 又因为 $AC - B^2 = 6 > 0$, 故 $(0, 0)$ 为 $z = f(x, y)$ 的一个极小值点。

故正确答案为B。

26 本题主要考查偏导数的相关知识。

$\frac{\partial F}{\partial x} = y \frac{\sin xy}{1 + (xy)^2}$, $\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = \frac{y[y \cos(xy)(1 + x^2 y^2) - 2y^2 x \sin(xy)]}{[1 + (xy)^2]^2}$, $\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} \Big|_{(0,2)} = \frac{4}{1} = 4$ 。

故正确答案为D。

27 本题主要考查全微分的相关知识。

两边同时对 x 求偏导数 $e^z \frac{\partial z}{\partial x} + yz + xy \frac{\partial z}{\partial x} + 1 - \sin x = 0$, 得 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{-yz - 1 + \sin x}{xy + e^z}$, 把 $(0, 2)$ 代入 $e^z + xyz + x + \cos x = 2$ 得, $z = 0$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{(0,2)} = \frac{-1}{1} = -1$; 两边同时对 y 求偏导数 $e^z \frac{\partial z}{\partial y} + xz + xy \frac{\partial z}{\partial y} = 0$, 得 $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-xz}{xy + e^z}$, $\frac{\partial z}{\partial y} \Big|_{(0,2)} = 0$; 即 $dz|_{(0,2)} = -dx$ 。

故正确答案为C。

28 本题主要考查切平面的相关知识。

令 $F(x, y, z) = \frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{12} + \frac{z^2}{27} - 1$, $F'_x(x, y, z) = \frac{2x}{3}$, $F'_y(x, y, z) = \frac{y}{6}$, $F'_z(x, y, z) = \frac{2z}{27}$, 所以切平面的法向量 $\vec{n} = (\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{2}{9})$, 切平面方程是 $\frac{2}{3}(x - 1) + \frac{1}{3}(y - 2) + \frac{2}{9}(z - 3) = 0$, 整理为 $6(x - 1) + 3(y - 2) + 2(z - 3) = 0$ 。

故正确答案为D。

29 本题主要考查曲线积分的相关知识。

由于积分曲线是封闭的, 且两个被积函数在 C 所围成的区域具有一阶连续偏导数, 因此可以用格林公式, 令 $P(x, y) = y$, $Q(x, y) = x$; $\frac{\partial P}{\partial y} = 1$, $\frac{\partial Q}{\partial x} = 1$, $\oint y dx + x dy = \iint (\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}) dx dy = 0$ 。

故正确答案为A。

30 本题主要考查傅里叶级数的相关知识。由 $f(x)$ 周期为 2, 所以 $f(x)$ 在 $x = 2021$ 处与 $x = 1$ 处收敛于同一点, 由于 $f(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 只有一个间断点 $x = 0$, 只有有限个间断点, 故满足狄利克雷充分条件, 则有 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处收敛于 $\frac{1}{2}f(-1+0) + f(1-0) = \frac{1}{2}(2+1) = \frac{3}{2}$ 。故正确答案为B。

31

本题主要考查一阶非齐次线性微分方程的相关知识。 $y' = e^{-\int \frac{1}{x} dx} (\int \frac{\sin x}{x} e^{\int \frac{1}{x} dx} dx + C) = \frac{1}{x} (\int \frac{\sin x}{x} x dx + C) = \frac{1}{x} (-\cos x + C)$ 。故正确答案为A。

32 本题主要考查一阶非齐次线性微分方程解的性质的相关知识。 $y_1(x), y_2(x)$ 为非齐次线性微分方程 $y' + p(x)y = q(x)$ 两个不同的解。所以 $C(y_1(x) - y_2(x))$ 为对应齐次的解，则非齐次的通解为 $C(y_1(x) - y_2(x)) + y_1(x) = (C + 1)y_1(x) - Cy_2(x)$ 。故正确答案为C。

33 本题主要考查二重积分的相关知识。如图为积分区域：即有 $\int_{-1}^0 dy \int_{1-y}^2 f(x, y) dx = \int_1^2 dx \int_{1-x}^0 f(x, y) dy$ 。故正确答案为C。

34 本题主要考查余子式的相关知识。D的最后一列元素的余子式之和是 $M_{14} + M_{24} + M_{34} + M_{44} = -1 \times A_{14} + A_{24} + (-1)A_{34} + A_{44} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ -4 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & 0 \\ -4 & 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \\ -4 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \\ -6 & 0 & 0 \end{vmatrix} = -6 \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -24$ 。故正确答案为A。

35 本题主要考查伴随矩阵的相关知识。令 $C = \begin{pmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{pmatrix}$, $C^* = |C| \cdot C^{-1}$, $|C| = (-1)^{2 \times 2} |A| \cdot |B| = 6$;
 $C^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & B^{-1} \\ A^{-1} & 0 \end{pmatrix}$ 。即有 $C^* = \begin{pmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{pmatrix} = |A| \cdot |B| \begin{pmatrix} 0 & B^{-1} \\ A^{-1} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2B^* \\ 3A^* & 0 \end{pmatrix}$ 。故正确答案为B。

36 本题主要考查线性相关性的相关知识。

三个不同的平面 $a_i x + b_i y + c_i z + d_i = 0 (a_i^2 + b_i^2 \neq 0, i = 1, 2, 3)$ 仅交于一点，即方程组

$$\begin{cases} a_1 x + b_1 y + c_1 z = -d_1 \\ a_2 x + b_2 y + c_2 z = -d_2 \\ a_3 x + b_3 y + c_3 z = -d_3 \end{cases} \text{有唯一解；所以令 } A = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 & -d_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & -d_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 & -d_3 \end{pmatrix},$$

$R(A) = R(B) = 3$ ；所以有 $R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 3$ ； $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关， $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, -\alpha_4$ 线性相关；即 $-\alpha_4$ 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出，记 $-\alpha_4 = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + k_3 \alpha_3$ ；即 $\alpha_4 = -k_1 \alpha_1 - k_2 \alpha_2 - k_3 \alpha_3, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关；由题意选择充要条件为D。

故正确答案为D。

37 本题主要考查线性相关性的相关知识。向量 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_m$ 线性表示，即存在唯一一组常数 $k_1, k_2, \dots, k_m$ ，使得 $k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_m \alpha_m = \beta$ 成立；C项满足定义，C项正确。

A项：考虑向量 β 是零向量；若为零向量， $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_m$ 不为零向量，且线性无关； $k_1, k_2, \dots, k_m$ 全为0；与题干不符，排除。

B项：考虑向量 β 不是零向量； $k_1, k_2, \dots, k_m$ 不可能全为0，不合理，与题干不符，排除。

D项： $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta$ 相关性不确定

故正确答案为C。

38

本题主要考查线性方程组的相关知识。 $Ax = \beta$ 有无穷多解, $|A| = 0$, 即

$$\begin{vmatrix} 1 & a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 & a \\ a & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} - a \begin{vmatrix} 0 & a & 0 \\ 0 & 1 & a \\ a & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 - a^2 = 0, \quad a = \pm 1, \text{ 当 } a = 1 \text{ 时}$$

$$(A, \beta) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad R(A) = 3, \quad R(A, \beta) = 4, \text{ 故方程组无解; 当 } a = -1 \text{ 时,}$$

$$(A, \beta) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad R(A) = R(A, \beta) = 3, \text{ 故正确答案为B.}$$

案为B。

39 本题主要考查相似对角化的相关知识。

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 2 - \lambda & 0 & 1 \\ 3 & 1 - \lambda & x \\ 4 & 0 & 5 - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda) \begin{vmatrix} 2 - \lambda & 1 \\ 4 & 5 - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda)^2(6 - \lambda) = 0, \quad \lambda_1 = 1(\text{二重}),$$

$\lambda_2 = 6$, 只要属于特征值1有两个线性无关的特征向量即可相似对角化, 即矩阵 $(A - E)$ 的秩为1,

$$(A - E) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & x \\ 4 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \text{ 求得 } x = 3. \text{ 故正确答案为A.}$$

40 本题主要考查二次型的标准化和规范化的相关知识。设A的特征值为 λ , 即有 $\lambda^2 + \lambda = 2$, 求得 $\lambda_1 = -2$, $\lambda_2 = 1$, $|A|$ 等于特征值之积, 由 $|A| = 4$ 知 $\lambda_3 = -2$ 。所以正惯性指数为1, 规范型为 $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$ 。

故正确答案为C。

41 本题主要考查二次型的标准化和规范化的相关知识。正惯性指数可以去看对应矩阵特征值的正负个数, 设A的特征值为 μ , 则 A^{-1} 的特征值为 $\frac{1}{\mu}$ 与 μ 正负保持一致, C项满足, C项正确。

A项: 设A的特征值为 μ , $A + \lambda E$ 的特征值为 $\mu + \lambda$ 与 μ 正负个数不一定一致, 与题干不符, 排除。

B项: 设A的特征值为 μ , AA 的特征值为 μ^2 与 μ 正负个数不一定一致, 与题干不符, 排除。

D项: 设A的特征值为 μ , A^n 的特征值为 μ^n 与 μ 正负个数不一定一致, 与题干不符, 排除。

故正确答案为C。

42 本题主要考查随机事件的概率及排列组合的相关知识。分类讨论: (1) 若从甲袋中取出2个白球概率为 $\frac{1}{C_5^2} = \frac{1}{10}$, 此时取到白球概率为1, 即在甲中取到2白的情况下取到白球的概率为 $\frac{1}{10}$; (2) 若从甲袋中取出1个白球一个黑球概率为 $\frac{C_2^1 C_3^1}{C_5^2} = \frac{6}{10}$, 此时取到白球的概率为 $\frac{2}{3}$; 即在甲中取到1白1黑的情况下取到白球的概率为 $\frac{6}{10} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{5}$; (2) 若从甲袋中取出2个黑球概率为 $\frac{C_3^2}{C_5^2} = \frac{3}{10}$, 此时取到白球的概率为 $\frac{1}{3}$; 即在甲中取到2黑的情况下取到白球的概率为 $\frac{3}{10} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{10}$; 综上概率为 $\frac{1}{10} + \frac{2}{5} + \frac{1}{10} = \frac{3}{5}$ 。

故正确答案C。

本题主要考查分布函数的相关知识。函数称为分布函数要满足 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1, \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)dt = 1$;

$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\pi} \arctan x + \frac{1}{2} = \frac{\pi}{2\pi} + \frac{1}{2} = 1$, B项满足题意, B项正确。

A项: $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{1+x^2} = 0$, 与题干不符, 排除。

C项: $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} (1 - e^{-x}) = \frac{1}{2}$, 与题干不符, 排除。

D项: $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_{-\infty}^x f(t)dt$, 无法进行计算, 与题干不符, 排除。

故正确答案为B。

44 本题主要考查分布随机事件的概率的相关知识。第*i*个零件是不合格品的概率为

$$P_i = \frac{1}{1+i} \quad (i=1, 2, 3), \text{ 是合格品的概率为 } \frac{i}{1+i}. P\{X\}=2 = \frac{1}{1+1} \times \frac{2}{1+2} \times \frac{3}{1+3} + \frac{1}{1+1} \times \frac{1}{1+2} \times \frac{3}{1+3} + \frac{1}{1+1} \times \frac{2}{1+2} \times \frac{1}{1+3} = \frac{11}{24}.$$

故正确答案为A。

45 本题主要考查概率密度函数的相关知识。由 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^0 f(x)dx + \int_0^{+\infty} f(x)dx = \int_0^1 Ax^3dx = 1$, 得 $A=4$; 则 $\int_{-\infty}^{\frac{1}{2}} f(x)dx = \int_{-\infty}^0 f(x)dx + \int_0^{\frac{1}{2}} f(x)dx = \int_0^{\frac{1}{2}} 4x^3dx = \frac{1}{16}$ 。

故正确答案为C。

46 本题主要考查随机事件的概率的相关知识。方程 $a^2 + Xa + 1 = 0$ 有实根, 即 $\Delta = X^2 - 4 \geq 0, X \leq -2$ 或 $X \geq 2$, 即概率为 $\frac{5-2}{5} = 0.6$ 。

故正确答案为C。

47 本题主要考查正态分布的相关知识。因为 $X \sim N(\mu, \sigma^2), Y \sim N(\mu, \sigma^2)$, 即 $X - Y \sim N(0, 2\sigma^2)$, $\frac{X-Y}{\sqrt{2}\sigma} \sim N(0, 1)$, 所以 $P\{|X-Y| < 1\} = P\{|\frac{X-Y}{\sqrt{2}\sigma}| < \frac{1}{\sqrt{2}\sigma}\} = 2\phi(\frac{1}{\sqrt{2}\sigma}) - 1$, 所以与 μ 无关, 与 σ^2 有关。

故正确答案为A。

48 本题主要考查分布函数的相关知识。

$$F_Z(x) = P\{Z \leq x\} = P\{\max(X, Y) \leq x\} = P\{X \leq x, Y \leq x\} = P\{X \leq x\}P\{Y \leq x\} = F(x) \cdot F(x) = F^2(x).$$

故正确答案为A。

49 X_i 服从二项分布, $\mu = EX = 0.4, \sigma^2 = 0.4 \times (1 - 0.4) = 0.24, Y = \sum_{i=1}^{100} X_i \sim N(40, 24)$, 化为标准正态分布为 $\Phi(\frac{y-40}{\sqrt{24}})$ 。

故正确答案为B。

50 特征方程 $r^2 - 2r - 3 = 0$, 特征根为 $r_1 = -1, r_2 = 3$, 则 $y'' - 2y' - 3y = 0$ 的通解为 $C_1 e^{-x} + C_2 e^{3x}$ 。

故正确答案为A。

51 本题主要考查二重积分的相关知识。由 $r = \sin\theta$, 整理得积分区域为 $x^2 + (y - \frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$ 的右半部分; 故 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\sin\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr = \int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y-y^2}} f(x, y) dx$ 。

故正确答案为D。

设 $\Omega_3 = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, z \geq 0, x \geq 0\}$, 由于被积函数 z 关于 x 是偶函数, 而 Ω_3 与 $\frac{\Omega_1}{\Omega_3}$ 关于 yOz 面对称, 故 $\int \int \int_{\Omega_1} z dv = 2 \int \int \int_{\Omega_3} z dv$, 又由于被积函数 z 关于 y 也是偶函数, 且 Ω_2 与 $\frac{\Omega_3}{\Omega_2}$ 关于 xOz 面对称, 故 $\int \int \int_{\Omega_3} z dv = 2 \int \int \int_{\Omega_2} z dv$.

故正确答案为C。

53 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^n = 1 - \frac{x}{2!} + \frac{x^2}{4!} - \cdots + \frac{(-1)^n x^n}{(2n)!} + o(x^n)$, 故幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^n$, 在 $(0, +\infty)$ 内的和函数 $s(x) = \cos \sqrt{x}$.

故正确答案为D。

54 本题主要考查幂级数的相关知识。

由题意, 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-2)^n$ 的收敛半径为 R , 收敛区间为 $(2-R, 2+R)$, 在点 $x = -2$ 收敛, 在点 $x = 5$ 处绝对收敛。

故正确答案为A。

55 本题主要考查矩阵的运算的相关知识。

由题意,

$$|(3A)^{-1} - 2A^*| = |\frac{1}{3}A^{-1} - 2|A|A^{-1}| = |\frac{1}{3}A^{-1} - 10A^{-1}| = |-\frac{29}{3}A^{-1}| = (\frac{-29}{3})^3 |A^{-1}| = -(\frac{29}{3})^3 \times \frac{1}{5}.$$

故正确答案为B。

56 本题主要考查矩阵的运算的相关知识。

$$\text{由题意: } R(A^*) = 1, \text{ 则 } R(A) = 3 - 1 = 2, \quad A = \begin{bmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} a+2b & a+2b & a+2b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{bmatrix}, \quad a+2b=0$$

$$\text{时, 矩阵等价于 } \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ b & -2b & b \\ b & b & -2b \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix}, \quad R(A) = 2, \text{ 当 } a=b \text{ 时, } A = \begin{bmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{bmatrix} \text{ 的秩最多}$$

为1, 不满足; $a \neq b$, 故正确答案为C。

57 基于过渡矩阵的定义可知, $A = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$, $B = \{\beta_1, \beta_2, \beta_3\}$, 则 A 到 B 的过渡矩阵 $P = A^{-1}B$, 对 A 求逆矩阵, 可得 $A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$, 故 $P = A^{-1}B = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

故正确答案为A。

58 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 可得 P 为1, 3两列为1的线性无关的特征向量 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2$, P 的第2列为 A 的属于-1的特征向量 $-\alpha_3$, 所以 $P = (\alpha_1 + \alpha_2, -\alpha_3, \alpha_2)$.

故正确答案为D。

59

$$P = (a_1, a_2, a_3), Q = (a_1 + a_2, a_2, a_3),$$

$$Q = (a_1 + a_2, a_2, a_3) = (a_1, a_2, a_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{所以}$$

$$Q^T A Q = \left[P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right]^T A P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \text{故}$$

正确答案为A。

60 对于选项A, 由 $\int_{-\infty}^{+\infty} [f_1(x) + f_2(x)] dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x) dx + \int_{-\infty}^{+\infty} f_2(x) dx = 2 \neq 1$, 故A选项错误; 对于选项B, $F_1(+\infty)F_2(+\infty) = 1$, $F_1(-\infty)F_2(-\infty) = 0$, 很容易判断它的单增性, 故选项B正确; 对于选项

C, 由于 $F_1(+\infty) + F_2(+\infty) = 1 + 1 = 2 \neq 1$, 故选项C错误; 对于选项D, 若取: $f_1(x) = \begin{cases} e^{-x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$

, $f_2(x) = \begin{cases} 2e^{-2x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$, 则: $f_1(x)f_2(x) = \begin{cases} 2e^{-3x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$, 此时

$\int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x)f_2(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} 2e^{-3x} dx = \frac{2}{3} \neq 1$, 这不能作为某一随机函数的概率密度, 故选项D错误, 综上, 故正确答案为B。

61 由 $P(A_1) = P(A_2) = P(A_3) = \frac{1}{3}$, 所以 $X \sim B(2, \frac{1}{3})$, $Y \sim B(2, \frac{1}{3})$, X 与 Y 的相关系数

$\rho_{XY} = \frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{DX} \cdot \sqrt{DY}}$, 显然 $E(X) = E(Y) = \frac{2}{3}$, $D(X) = D(Y) = 2 \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{9}$, 易知

$Cov(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$, 先求出 XY 的分布, X 和 Y 的可能取值为0, 1, 2, 且由题意可知

$X+Y \leq 2$, 所以 XY 的可能取值应为0, 1, $P\{XY=1\} = P\{X=1, Y=1\} = 2 \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{9}$,

$P\{XY=0\} = 1 - \frac{2}{9} = \frac{7}{9}$, 所以 $Cov(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{2}{9} - \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = -\frac{2}{9}$,

$\rho_{XY} = \frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{DX} \cdot \sqrt{DY}} = \frac{-\frac{2}{9}}{\frac{2}{3} \times \frac{2}{3}} = -\frac{1}{2}$, 故正确答案为A。

62 $\bar{X}$, S^2 分别为样本均值和样本方差, 故 $\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_{n+1} - \bar{X} \sim N(0, \frac{n+1}{n} \sigma^2)$, 由此可得

$\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}} \cdot \frac{X_{n+1} - \bar{X}}{\sigma} \sim \chi^2(1)$, 又因为 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 所以 $\frac{(n-1)}{\sigma^2} S^2 \sim \chi^2(n-1)$, 可得

$\frac{\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}} \cdot \frac{X_{n+1} - \bar{X}}{\sigma}}{\sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}}} \sim t(n-1)$, 即 $\frac{X_{n+1} - \bar{X}}{S} \sqrt{\frac{n}{n+1}} \sim t(n-1)$ 。

故正确答案为D。

63 由于 $EX = \int_0^{+\infty} \lambda^2 x^2 e^{-\lambda x} dx = \frac{2}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{2}{EX} \Rightarrow \hat{\lambda}_1 = \frac{2}{\bar{X}}$ 为 λ 的矩估计量, 似然函数

$L(\lambda) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \lambda) = \lambda^{2n} \times \prod_{i=1}^n x_i \times e^{-\lambda \sum_{i=1}^n x_i}$, 取对数可得 $\ln L = 2n \ln \lambda + \sum_{i=1}^n \ln x_i - \lambda \sum_{i=1}^n x_i$, 对数

似然方程 $\frac{d \ln L}{d \lambda} = 0 \Rightarrow \frac{2n}{\lambda} - \sum_{i=1}^n x_i = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{2n}{\sum_{i=1}^n x_i} = \frac{2}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i}$, 解得 λ 的极大似然估计量为 $\frac{2}{\bar{x}}$ 。